

第 09 讲 正方形与中位线 参考答案共 18 题。

1. 下列有关特殊平行四边形的性质说法正确的是 ()

答案: D

解析: A 错误: 菱形的对角线互相垂直, 但不一定相等; B 错误: 矩形的对角线相等, 但不一定互相垂直; C 错误: 只有正方形的四个角相等, 菱形的四个角不一定相等; D 正确: 正方形的对角线互相垂直平分且相等. 故选: D.

2. 若 $\square ABCD$ 中对角线 AC、BD 相交于点 O, 则下列说法正确的是 ()

答案: C

解析: A 错误: 当 $OA = OD$ 时, 平行四边形不一定为菱形; B 错误: 当 $AB = AD$ 时, 平行四边形不一定为正方形; C 正确: 当 $\angle ABC = 90^\circ$ 时, 平行四边形为矩形; D 错误: 当 $AC \perp BD$ 时, 平行四边形为菱形, 不是矩形. 故选: C.

3. 顺次连接菱形的四边中点所得的图形为_____.

答案: 矩形

解析: 菱形 ABCD 中, 对角线 $AC \perp BD$. E、F、G、H 分别为各边中点, 由中位线定理得 $EH \parallel AC$, $FG \parallel AC$, $\therefore$ 四边形 EFGH 是平行四边形. 同理可证四边形 ENOM 是平行四边形, $\therefore \angle FEH = \angle NOM = 90^\circ$, $\therefore \square EFGH$ 是矩形.

4. 如图, 在边长为 6 的正方形 ABCD 中, E 是对角线 AC 上一点, 作 $EF \perp AD$ 于点 F, 连接 DE, 若 $DF = 2$. 则 DE 的长为 ()

答案: B

解析: 正方形边长为 6, $\therefore AD = 6$, $\angle EAF = 45^\circ$. $\because DF = 2$, $\therefore AF = AD - DF = 4$. $\because EF \perp AD$, $\therefore \angle AFE = \angle DFE = 90^\circ$, $\therefore \angle AEF = \angle EAF = 45^\circ$, $\therefore EF = AF = 4$. 由勾股定理: $DE = \sqrt{EF^2 + DF^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$. 故选: B.

5. 如图所示, 在正方形 ABCD 中, E 是对角线 AC 上的一点. 连接 BE, 且 $AB = AE$, 则 $\angle EBC$ 的度数是 ()

答案: C

解析: $\because$ 四边形 ABCD 是正方形, $\therefore \angle BAC = 45^\circ$. $\because AB = AE$, $\therefore \angle ABE = \angle AEB = (180^\circ - 45^\circ) \div 2 = 67.5^\circ$, $\therefore \angle EBC = \angle ABC - \angle ABE = 90^\circ - 67.5^\circ = 22.5^\circ$. 故选: C.

6. 在平面直角坐标系中, 正方形 OABC 的顶点 O 的坐标是 (0, 0), 顶点 B 的坐标是 (2, 0), 则顶点 A 的坐标是 ()

答案: D

解析: 有两种情况: 连接 AC, 正方形对角线相等, $AC = BO = 2$, A、C 关于 x 轴对称, A 横坐标为 1, 纵坐标为 1, 即 (1, 1); 当点 A 和点 C 位置互换, A 为 (1, -1). 故选: D.

7. 如图, 在矩形 ABCD 中, 对角线 AC、BD 交于点

O, 添加下列一个条件, 仍不能使矩形 ABCD 成为正方形的是 ()

答案: D

解析: A: 邻边相等的矩形是正方形 $\rightarrow AC \perp BD$ 可推得邻边相等; B: AC 平分 $\angle BAD \rightarrow$ 角平分线 + 平行得 $AB = BC \rightarrow$ 邻边相等 $\rightarrow$ 正方形; C: $AB = BC$ 直接邻边相等; D: $\triangle OCD$ 是等边三角形不能推出矩形是正方形. 故选: D.

8. 如图, E、F、G、H 分别是四边形 ABCD 四条边的中点, 则四边形 EFGH 一定是 ()

答案: A

解析: 连接 AC. 由中位线定理: $HG \parallel AC$, $HG = \frac{1}{2}AC$; $EF \parallel AC$, $EF = \frac{1}{2}AC$, $\therefore EF = HG$ 且 $EF \parallel HG$, $\therefore$ 四边形 EFGH 是平行四边形. 故选: A.

9. 如图, 点 M 是正方形 ABCD 边 AB 上一点, $DN \perp CM$ 于 N, $DN = 2CN = 2$, 则 BN 的长度为 ()

答案: B

解析: 过点 B 作 $BE \perp CM$ 于 E. $\because DN \perp CM$, $BE \perp CM$, $\therefore \angle DNC = \angle CEB = 90^\circ$, $\angle DCN + \angle CDN = 90^\circ$. $\because$ 正方形 ABCD, $\therefore DC = CB$, $\angle BCD = 90^\circ$, $\therefore \angle DCN + \angle BCE = 90^\circ$, $\therefore \angle CDN = \angle BCE$. $\therefore \triangle DCN \cong \triangle CBE$ (AAS), $\therefore DN = CE$, $CN = BE$. $\because DN = 2CN = 2$, $\therefore CN = BE = 1$, $CE = 2$, $\therefore EN = CE - CN = 1$, $\therefore EN = BE = 1$. $\because \angle BEN = 90^\circ$, $\therefore \triangle BNE$ 是等腰直角三角形, $\therefore BN = \sqrt{2} \cdot BE = \sqrt{2}$. 故选: B.

10. 如图, 在正方形 ABCD 中, 点 E、F 分别在 AD、AB 上, 满足 $DE = AF$, 连接 CE、DF, 点 P、Q 分别是 DF、CE 的中点, 连接 PQ. 若 $\angle ADF = \alpha$. 则 $\angle PQE$ 可以用 α 表示为 ()

答案: B

解析: 连接 DQ. $\because$ 正方形 ABCD, $\therefore AD = CD$, $\angle A = \angle CDE = 90^\circ$. $\because AF = DE$, $\therefore \triangle ADF \cong \triangle DCE$ (SAS), $\therefore DF = CE$, $\angle ADF = \angle DCE = \alpha$. $\because P$ 、Q 分别是 DF、CE 的中点, $\therefore PD = \frac{1}{2}DF = DQ = \frac{1}{2}CE$, $\therefore \angle DPQ = \angle DQP$, $\angle CDQ = \alpha$, $\therefore \angle PDQ = 90^\circ - 2\alpha$, $\angle DQE = 2\alpha$, $\therefore \angle PQD = [180^\circ - (90^\circ - 2\alpha)] \div 2 = 45^\circ + \alpha$, $\therefore \angle PQE = 45^\circ + \alpha - 2\alpha = 45^\circ - \alpha$. 故选: B.

11. 如图, 正方形 ABCO 中, O 是坐标原点, A 的坐标为 (1, $\sqrt{3}$), 则点 C 的坐标为_____.

答案: (- $\sqrt{3}$, 1)

解析: 过点 C 作 $CD \perp x$ 轴于点 D, 过点 A 作 $AE \perp x$ 轴于点 E. 正方形 OABC 中, $\angle AOC = 90^\circ$, $AO = CO$. $\because \angle AOC = \angle CDO = 90^\circ$, $\therefore \angle COD + \angle AOE = \angle COD + \angle OCD = 90^\circ$, $\therefore \angle OCD = \angle AOE$, $\therefore \triangle OCD \cong \triangle AOE$ (AAS), $\therefore CD = OE = 1$, $OD = AE = \sqrt{3}$, $\therefore C$ 的坐标为 (- $\sqrt{3}$, 1).

12. 如图, AC 和 BD 是菱形 ABCD 的对角线, 若再补充一个条件能使其成为正方形, 下列条件: ① $AC =$

BD; ② $AC \perp BD$; ③ $AB^2 + AD^2 = BD^2$; ④ $\angle ACD = \angle ADC$. 其中符合要求的是 ()

答案: B

解析: ① 对角线相等的菱形是正方形 $\checkmark$; ② 菱形本身就有 $AC \perp BD$, 补充无效 $\times$; ③ $AB^2 + AD^2 = BD^2 \rightarrow \angle BAD = 90^\circ$, 菱形 + 直角 $\rightarrow$ 正方形 $\checkmark$; ④ $\angle ACD = \angle ADC \rightarrow AC = AD = CD \rightarrow \triangle ACD$ 等边 $\rightarrow \angle ADC = 60^\circ$, 不能成为正方形 $\times$. 综上, ①③ 符合. 故选: B.

13. 如图所示, 在正方形 ABCD 中, O 是对角线 AC、BD 的交点, 过 O 作 $OE \perp OF$, 分别交 AB、BC 于 E、F, 若 $AE = 4$, $CF = 3$, 则 EF 的长为 ()

答案: C

解析: $\because$ 四边形 ABCD 是正方形, $\therefore OB = OC$, $\angle OBE = \angle OCF = 45^\circ$, $AC \perp BD$. 又 $\because OE \perp OF$, $\therefore \angle EOB + \angle BOF = 90^\circ = \angle BOF + \angle COF$, $\therefore \angle EOB = \angle COF$, $\therefore \triangle BEO \cong \triangle CFO$ (ASA), $\therefore BE = CF = 3$. 又 $\because AB = BC$, $\therefore AE = BF = 4$. 在 $Rt\triangle BEF$ 中, $EF = \sqrt{BE^2 + BF^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 故选: C.

14. 如图, 在正方形 ABCD 中, E 为 BC 上一点, 连接 DE, $AF \perp DE$ 于点 F, 连接 CF, 设 $\angle DAF = \alpha$, 若 $AF = 2DF$, 则 $\angle DCF$ 一定等于 ()

答案: A

解析: 过点 C 作 $CG \perp DE$ 于 G, 则 $\angle DGC = \angle CGE = 90^\circ$. $\because AF \perp DE$, $\therefore \angle AFD = 90^\circ = \angle DGC$. $\because$ 正方形 ABCD, $\therefore AD = DC$, $\angle ADC = 90^\circ$, $\therefore \angle ADF + \angle CDE = 90^\circ$, 又 $\angle ADF + \angle DAF = 90^\circ$, $\therefore \angle DAF = \angle CDE$, $\therefore \triangle ADF \cong \triangle DCG$ (AAS), $\therefore DF = CG$, $AF = DG$. $\because AF = 2DF$, $\therefore DG = 2DF$, $\therefore DF = FG$, $\therefore CG = FG$, $\therefore \triangle CFG$ 是等腰直角三角形, $\therefore \angle CFG = 45^\circ$. $\because \angle DAF = \alpha$, $\therefore \angle CDE = \alpha$, $\therefore \angle CFG = \angle CDE + \angle DCF$, $\therefore \angle DCF = 45^\circ - \alpha$. 故选: A.

15. 如图, 在平面直角坐标系中, 正方形 ABCD 的边长为 2, $\angle DAO = 60^\circ$, 则点 C 的坐标为_____.

答案: $(\sqrt{3}, 1 + \sqrt{3})$

解析: 过点 C 作 $CE \perp x$ 轴, $CF \perp y$ 轴. 正方形边长为 2, $\angle DAO = 60^\circ$, $\therefore \angle ADO = 30^\circ$, $AO = 1$, $DO = \sqrt{3}$. $\because$ 正方形 ABCD, $\therefore AD = CD$, $\angle ADC = 90^\circ$, $\therefore \angle ADO = \angle DCF$, $\therefore \triangle AOD \cong \triangle DFC$ (AAS), $\therefore AO = DF = 1$, $DO = CF = \sqrt{3}$, $\therefore CE = 1 + \sqrt{3}$, $\therefore$ 点 C 坐标为 $(\sqrt{3}, 1 + \sqrt{3})$.

16. 如图, E、F、M、N 分别是正方形 ABCD 四条边上的点, 且 $AE = BF = CM = DN$. 求证: 四边形 EFMN 是正方形.

证明: $\because AE = BF = CM = DN$, $\therefore AN = DM = CF = BE$. $\because \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$, $\therefore \triangle AEN \cong \triangle DMN \cong \triangle CFM \cong \triangle BEF$, $\therefore EF = EN = NM$

$= MF$, $\angle ENA = \angle DMN$, $\therefore$ 四边形 EFMN 是菱形. $\because \angle ENA = \angle DMN$, $\angle DMN + \angle DNM = 90^\circ$, $\therefore \angle ENA + \angle DNM = 90^\circ$, $\therefore \angle ENM = 90^\circ$, $\therefore$ 四边形 EFMN 是正方形.

17. 如图, 在正方形 ABCD 中, $AB = 3$, 点 F 是 AB 边上一点, 点 E 是 BC 延长线上一点, $AF = CE$, $BF = 2AF$. 连接 DF、DE、EF, EF 与对角线 AC 相交于点 G, 则线段 BG 的长是 ()

答案: A

解析: 过点 F 作 $FH \parallel BC$ 交 AC 于 H. 正方形 ABCD 中, $AB = AD = CD = BC = 3$, 各角为 90° , $\angle BAC = 45^\circ$, $\therefore \angle DCE = 90^\circ$, $\angle DAF = \angle DCE$. $\because AF = CE$, $\therefore \triangle DFA \cong \triangle DEC$ (SAS), $\therefore DF = DE$, $\angle FDA = \angle EDC$. $\because BF = 2AF$, $\therefore AF = 1$, $BF = 2$, $\therefore DF = \sqrt{AF^2 + AD^2} = \sqrt{10} = DE$. $\therefore \angle EDF = \angle EDC + \angle CDF = \angle FDA + \angle CDF = \angle ADC = 90^\circ$, $\therefore \triangle DEF$ 是等腰直角三角形, $\therefore EF = \sqrt{2} \cdot DF = 2\sqrt{5}$. $\because FH \parallel BC$, $\therefore \angle AFH = 90^\circ$, $\angle FHG = \angle ECG$. 又 $\because \angle BAC = 45^\circ$, $\triangle AFH$ 是等腰直角三角形, $\therefore FH = AF = CE$. $\therefore \angle FGH = \angle EGC$, $\therefore \triangle FGH \cong \triangle EGC$ (AAS), $\therefore FG = EG$. $\because \angle ABC = 90^\circ$, $\therefore BG = \frac{1}{2}EF = \sqrt{5}$. 故选: A.

18. 如图, 在正方形 ABCD 中, 点 E 是 AC 上一点, 过点 E 作 $EF \perp ED$ 交 AB 于点 F, 连接 BE, DF, 若 $\angle ADF = \alpha$, 则 $\angle BEF$ 的度数是 ()

答案: C

解析: 过点 E 作 $EM \perp AB$ 于 M, $EN \perp AD$ 于 N. $\because$ 正方形 ABCD, $\therefore \angle BAD = 90^\circ$, $AB = AD$, $\angle BAE = \angle DAE = 45^\circ$. 四边形 AMEN 是矩形且 $EM = EN$, 是正方形, $\therefore \angle MEN = 90^\circ$. $\because \angle DEF = 90^\circ$, $\therefore \angle MEF = \angle NED$, $\therefore \triangle EMF \cong \triangle END$ (ASA), $\therefore EF = ED$, $\therefore \angle EFD = \angle EDF = 45^\circ$. $\because \angle ADF = \alpha$, $\therefore \angle AFD = 90^\circ - \alpha$, $\therefore \angle BFD = 180^\circ - (90^\circ - \alpha + 45^\circ) = 45^\circ + \alpha$. $\because \triangle ABE \cong \triangle ADE$ (SAS), $\therefore BE = DE = EF$, $\therefore \angle BFE = \angle EBF = 45^\circ + \alpha$, $\therefore \angle BEF = 180^\circ - 2(45^\circ + \alpha) = 90^\circ - 2\alpha$. 故选: C.